



Záródolgozat

Készítették:

- Szoboszlai Csongor 13/B
- Tilaji Dániel 13/B
- Tóth Kornél 13/B

Konzulens:

Horváth István

**Miskolc
2026.**

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum
Miskolci Szakképzési Centrum
Szoftverfejlesztő és tesztelő szak

Dokumentáció

Készítették:

- Szoboszlai Csongor 13/B
- Tilaji Dániel 13/B
- Tóth Kornél 13/B

2025-2026

NutriTrack Dokumentáció

Tartalom

Specifikáció és Tervezés	3
A Projekt célja:	3
(1/2) Rendszerfunkciók:	4
(2/2) Rendszerfunkciók:	5
Információs kommunikációs eszközök	6
GitHub bemutatása	7
GitHub képek	8
Trello bemutatása	10
Kommunikációs csatornák	11
Fejlesztői környezet	12
Frontend fejlesztési technológia	13
Backend fejlesztési technológia	14
Adatbázis rendszer	15
Adatbázis kezelése	16
ER diagram	17
Felhasználói felület tervezése	18
Drótvázlat	19
Megvalósítás	21
Regisztráció megvalósítása	22
Súlykövetés logika	24
Kalóriaszámítás működése	27
Összegzés	29
Forrásjegyzék	30

NutriTrack Dokumentáció

Specifikáció és Tervezés

A Projekt célja:

- A NutriTrack projekt célja egy olyan webes alkalmazás létrehozása, amely segíti a felhasználókat az egészséges életmód kialakításában és fenntartásában. Az alkalmazás lehetőséget biztosít a testsúly változásának nyomon követésére, a napi kalóriabevitel rögzítésére, valamint a folyadékfogyasztás követésére. Ezek az adatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a felhasználók tudatosabban figyeljék saját táplálkozási és életmódbeli szokásaikat.
- A rendszer célja, hogy egy könnyen kezelhető és átlátható felületet biztosítson, ahol a felhasználók egyszerűen rögzíthetik napi adataikat, valamint visszatekinthetnek korábbi eredményeikre. A különböző statisztikai megjelenítések és grafikonok segítségével a felhasználók vizuálisan is nyomon követhetik fejlődésüket.
- A projekt fejlesztése során fontos szempont volt a felhasználóbarát működés, az adatok biztonságos kezelése, valamint egy olyan rendszer kialakítása, amely később további funkciókkal is bővíthető.

NutriTrack Dokumentáció

(1/2) Rendszerfunkciók:

- Alap funkciók:

- Regisztráció: A látogatóknak lehetőséget kell biztosítani új fiók létrehozására (Név, e-mail cím és jelszó megadásával).
- Bejelentkezés és hitelesítés: A regisztrált felhasználók biztonságos bejelentkezése a rendszerbe.
- E-mailes fiókaktiválás: A felhasználói fiókok aktiválása e-mailben küldött megerősítéssel.
- Profiladatok kezelése: A felhasználó megtekintheti a saját fiókjához tartozó alapadatokat, valamint módosíthatja a profiladatait (pl: név, jelszó). A rendszer lehetőséget biztosít a felhasználói adatok kezelésére és frissítésére.

- Súlykövetés:

- Súly rögzítése: A felhasználónak naponta vagy tetszőleges gyakorisággal rögzítenie kell tudnia az aktuális testsúlyát.
- Előzmények megjelenítése: A rendszer listázza ki a korábban rögzített adatokat időrendi sorrendben.
- Vizuális visszajelzés: A bevitt adatok alapján a rendszer generáljon egy grafikont a napi bevitt kalóriák és súlyváltozás szemléltetésére.

- Táplálkozás és kalória napló:

- Napi bevétel rögzítése: Lehetőség az elfogyasztott ételek kalóriatartalmának rögzítésére.
- Napi limit figyelése: A rendszer számolja és jelenítse meg az adott napon összesen bevitt kalóriát a napi célhoz képest.
- Statisztikai megjelenítés: A rögzített adatok alapján különböző statisztikai összesítéseket és grafikonokat jelenít meg, amelyek segítségével a felhasználó könnyen áttekintheti a testsúlyának alakulását, valamint a kalóriabevétel változását.

NutriTrack Dokumentáció

(2/2) Rendszerfunkciók:

- **Folyadékbevitel:**
 - **Vízfogyasztás rögzítése:** A felhasználó lehetőséget kap arra, hogy a nap folyamán rögzítse az elfogyasztott víz mennyiségét, így nyomon követheti a napi folyadékbevitelét.
 - **Vizuális megjelenítés:** A rendszer a bevitt adatok alapján grafikonok és vizuális elemek segítségével szemlélteti a folyadékfogyasztás alakulását.
- **Admin felület:**
 - **Felhasználói statisztika megjelenítése:** Az adminisztrátor számára a rendszer jelenítse meg a regisztrált felhasználók számát.
 - **Étel adatbázis statisztika megjelenítése:** Az adminisztrátor számára a rendszer jelenítse meg az adatbázisban tárolt ételek számát.
 - **Felhasználók kezelése:** Az adminisztrátor képes legyen szükség esetén a felhasználók törlésére a rendszerből.
 - **Ételek kezelése:** Az adminisztrátor képes legyen új ételek felvitelére, valamint a meglévő ételek módosítására és törlésére az adatbázisból.

NutriTrack Dokumentáció

Információs kommunikációs eszközök

A NutriTrack alkalmazás fejlesztése során több különböző információs és kommunikációs eszköz került felhasználásra. Ezek az eszközök segítették a projekt szervezését, a verziókezelést, valamint a fejlesztők közötti hatékony kommunikációt. A projekt során GitHub, Trello, valamint különböző kommunikációs platformok kerültek alkalmazásra.

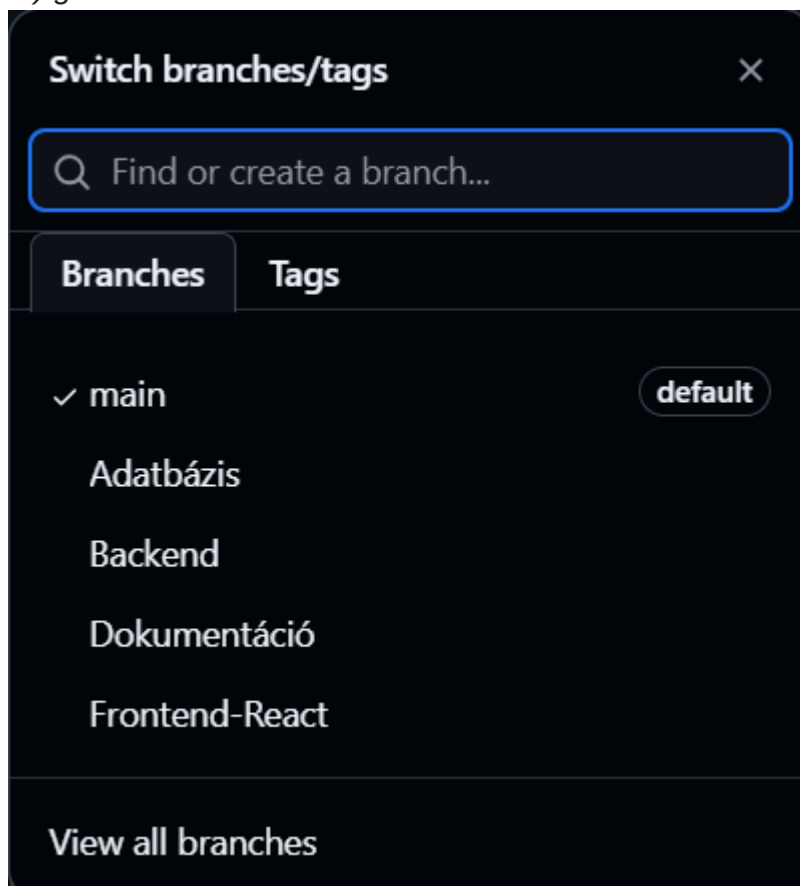
NutriTrack Dokumentáció

GitHub bemutatása

A projekt verziókezelésére a GitHub platform került felhasználásra. A GitHub egy széles körben használt online szolgáltatás, amely lehetővé teszi a forráskód tárolását, kezelését és verziókövetését.

A fejlesztés során a GitHub segítségével történt a projekt forráskódjának tárolása és frissítése. A rendszer lehetővé tette, hogy a projekt különböző verziói nyomon követhetők legyenek, valamint hogy a fejlesztés során végrehajtott módosítások visszakövethetők legyenek.

1.) github branchek



NutriTrack Dokumentáció

GitHub képek

A GitHub használata elősegítette a projekt strukturált fejlesztését, mivel a fejlesztők különböző módosításokat tudtak feltölteni a repository-ba, amelyek később egy közös projektben kerültek összegzésre.

2.) adatbázis branch kép

Adatbázis	5 Branches	0 Tags	Go to file	Add file	Code
This branch is 14 commits ahead of and 6 commits behind main .					#1
GrylZ Email Token Verifikáció frissítés					9f189c6 · yesterday 15 Commits
AdatbProt.sql	Add files via upload				2 months ago
Adatbázis.docx	Add files via upload				3 months ago
NutriTrackDB_3.1.sql	Privilege hozzáadása				2 months ago
NutriTrackDB_3.2.sql	Food_items feltöltése adatokkal				2 months ago
NutriTrackDB_3.3.sql	Bug fixek				2 months ago
NutriTrackDB_3.4.sql	Email Token Verifikáció frissítés				yesterday
README.md	Adatbázis				3 months ago
kép_2025-12-17_160626754.png	Add files via upload				3 months ago
nutritrack.sql	Add files via upload				3 months ago
vizsga.sql	Átjavított, feltöltött adatbázis				2 months ago

3.) backend branch kép

Backend	5 Branches	0 Tags	Go to file	Add file	Code
This branch is 20 commits ahead of and 7 commits behind main .					Contribute
tothk and tothk email link mostmár jól működik					276cdf · 50 minutes ago 20 Commits
NutriTrack	email link mostmár jól működik				50 minutes ago
.gitattributes	Add .gitattributes and .gitignore.				2 months ago
.gitignore	registry készen van valamennyire dto-k létrehozásai lesznek a...				last month
NutriTrack.slnx	Add project files.				2 months ago

3) Frontend branch kép

Frontend-React

5 Branches

0 Tags

Go to file

Add file

Code

This branch is 14 commits ahead of and 7 commits behind main

Contribute

TilajDaniel

Megcsináltam az admin oldalt működik, de elromlott az étel hozzáadaás

bea59a7 · yesterday

14 Commits

my-frontend	Kevés változtatás történt	5 days ago
public	first commit	2 weeks ago
src	Megcsináltam az admin oldalt működik, de elromlott az étel ...	yesterday
.gitignore	first commit	2 weeks ago
bun.lock	Megcsináltam az admin oldalt működik, de elromlott az étel ...	yesterday
eslint.config.js	first commit	2 weeks ago
index.html	first commit	2 weeks ago
package-lock.json	Kész a MainPage, az étekereses, a naplo kivéve az ételekelren...	5 days ago
package.json	Kész a MainPage, az étekereses, a naplo kivéve az ételekelren...	5 days ago
vite.config.js	first commit	2 weeks ago

NutriTrack Dokumentáció

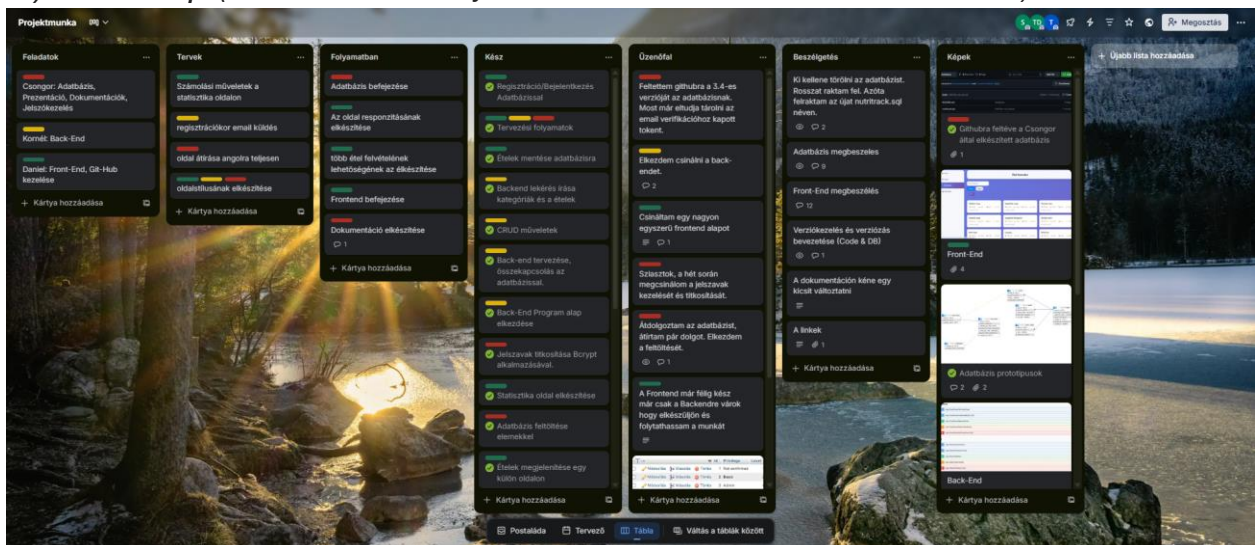
Trello bemutatása

A projekt feladatainak szervezésére a Trello projektmenedzsment eszköz került alkalmazásra. A Trello egy vizuális feladatkezelő rendszer, amely lehetővé teszi a projekthez tartozó feladatok rendszerezését és nyomon követését.

A fejlesztés során a Trello táblák segítségével kerültek rögzítésre a projekt különböző feladatai, amelyek oszlopokba rendezve mutatták a feladatok aktuális állapotát. Ilyen oszlopok például a „Tervek”, „Folyamatban”, valamint „Kész” állapotokat jelölték.

Ez a módszer lehetővé tette a fejlesztési folyamat átláthatóbb kezelését, valamint segített a feladatok prioritizálásában és nyomon követésében.

4.) Trello kép (Az átláthatóbb kártyák kedvéért színes címkéket használtunk)



NutriTrack Dokumentáció

Kommunikációs csatornák

A projekt fejlesztése során a csapattagok közötti kommunikáció különböző online platformokon keresztül történt. A hatékony együttműködés érdekében elsősorban **Discord** és **Messenger** került használatra.



A **Discord** platformon a csapattagok **hangcsatornákon** keresztül tudtak kommunikálni a fejlesztés során, ami lehetővé tette a **gyors problémamegoldást és az azonnali egyeztetést**. A hangkommunikáció különösen hasznos volt a fejlesztési folyamat során felmerülő kérdések és technikai problémák megbeszélésére.



A **Messenger** alkalmazás elsősorban **szöveges kommunikációra** került használatra. Ezen a platformon keresztül történt a **rövidebb egyeztetések lebonyolítása, valamint a fejlesztéssel kapcsolatos információk gyors megosztása**.

Ezek a kommunikációs eszközök hozzájárultak ahhoz, hogy a projekt fejlesztése hatékonyan és szervezetten történjen.

NutriTrack Dokumentáció

Fejlesztői környezet

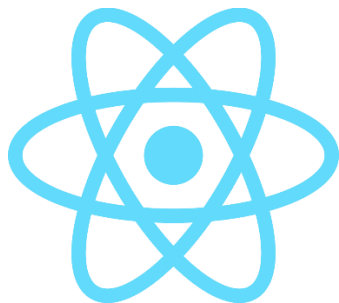
- **A NutriTrack alkalmazás fejlesztése során több különböző fejlesztői eszköz és technológia került felhasználásra.** A fejlesztői környezet biztosította a programkód elkészítéséhez, teszteléséhez és futtatásához szükséges feltételeket. A rendszer egy **webes alkalmazásként** került megvalósításra, amely **kliens–szerver architektúrát** használ.
- Ebben a modellben a **kliensoldal felelős a felhasználói felület megjelenítéséért és a felhasználói interakciók kezeléséért**, míg a **szerveroldal az alkalmazás logikai működését, az adatok feldolgozását és az adatbázissal való kommunikációt biztosítja.**
- A projekt fejlesztése során külön technológiák kerültek alkalmazásra a **frontend**, a **backend** és az **adatbázis** megvalósításához. A **frontend a felhasználói felület kialakításáért felel**, a **backend az alkalmazás működéséhez szükséges logikát biztosítja**, míg az **adatbázis az adatok tartós tárolását végzi.**
- **A megfelelő fejlesztői eszközök kiválasztása fontos szerepet játszott a projekt megvalósításában, mivel ezek lehetővé tették a hatékony fejlesztést, a hibák gyors felismerését és a rendszer stabil működését.**

NutriTrack Dokumentáció

Frontend fejlesztési technológia

A **NutriTrack** alkalmazásban a **React** felelős a különböző oldalak megjelenítéséért, például az **admin-dashboard**, a **súlykövető felület**, a **kalórianapló** és a **folyadékbevitel kezelő felületek** megvalósításáért.

A **React** használata lehetővé teszi, hogy az alkalmazás **gyorsan reagáljon a felhasználói műveletekre**, például amikor a felhasználó adatokat rögzít vagy megtekinti a statisztikákat. A keretrendszer virtuális **DOM technológiát használ**, amely optimalizálja a felhasználói felület frissítését, ezáltal **gyorsabb és gördülékenyebb működést biztosít**.



NutriTrack Dokumentáció

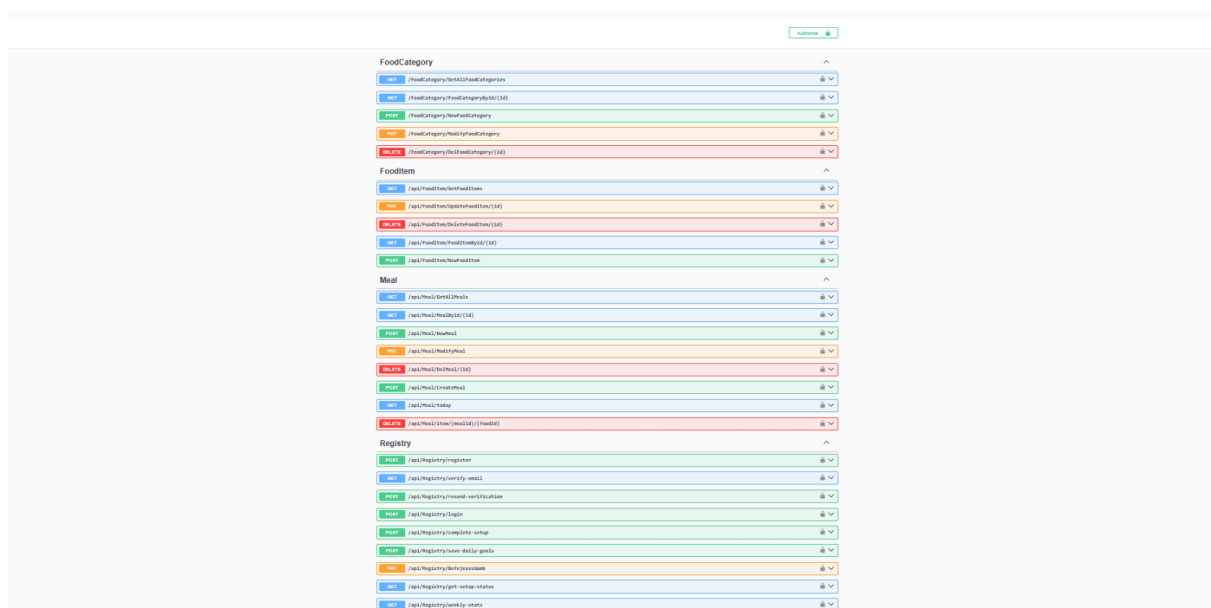
Backend fejlesztési technológia

Az alkalmazás **szerveroldali működése C# programozási nyelv segítségével került megvalósításra**. A backend felelős az alkalmazás **logikai működéséért**, a felhasználói **kérések feldolgozásáért** és az **adatbázissal történő kommunikációért**.

A **backend** biztosítja a felhasználók **hitelesítését**, valamint **kezeli a rendszer különböző funkcióihoz kapcsolódó adatokat**. Ide tartozik például a **testsúly adatok rögzítése**, a **kalóriabevitel naplózása**, valamint a **folyadékfogyasztás adatainak kezelése**.

A **backend** fontos szerepet játszik az **adatbiztonság** biztosításában is, mivel itt történik a **felhasználói hitelesítés**, valamint az **adatok ellenőrzése és feldolgozása**.

6.) Swagger, BackEnd végpontok



The screenshot displays the Swagger API documentation interface. At the top right, there is a green 'Authorize' button. The main content is organized into four expandable sections: 'FoodCategory', 'FoodItem', 'Meal', and 'Registry'. Each section contains a list of API endpoints with their respective HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE) and status codes (200, 201, 400, 401, 404, 500). The endpoints are color-coded: blue for GET, green for POST, orange for PUT, and red for DELETE. Each endpoint has a dropdown arrow to its right, indicating it can be expanded to show details.

Section	Method	Status	Endpoint
FoodCategory	GET	200	/FoodCategory/GetAllFoodCategories
	GET	200	/FoodCategory/GetFoodCategoryById(10)
	POST	201	/FoodCategory/PostFoodCategory
	PUT	200	/FoodCategory/PutFoodCategory
	DELETE	200	/FoodCategory/DeleteFoodCategory(10)
FoodItem	GET	200	/FoodItem/GetAllFoodItems
	POST	201	/FoodItem/PostFoodItem(10)
	PUT	200	/FoodItem/PutFoodItem(10)
	DELETE	200	/FoodItem/DeleteFoodItem(10)
	GET	200	/FoodItem/GetFoodItemById(10)
Meal	GET	200	/Meal/GetAllMeals
	GET	200	/Meal/MealById(10)
	POST	201	/Meal/PostMeal
	PUT	200	/Meal/PutMeal
	DELETE	200	/Meal/DeleteMeal(10)
	POST	201	/Meal/MealCreateMeal
	GET	200	/Meal/MealToday
	DELETE	200	/Meal/Meal/DeleteMeal(10)
Registry	POST	201	/Registry/Register
	GET	200	/Registry/VerifyEmail
	POST	201	/Registry/ResetPassword
	POST	201	/Registry/SignIn
	POST	201	/Registry/SignUp
	POST	201	/Registry/Logout
	POST	201	/Registry/ResetPassword
	POST	201	/Registry/SignIn
	POST	201	/Registry/SignUp
	POST	201	/Registry/Logout

NutriTrack Dokumentáció

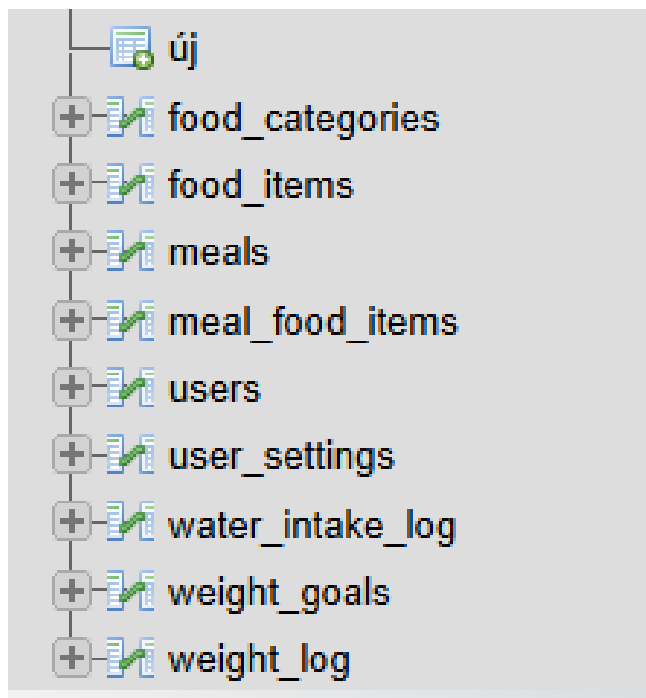
Adatbázis rendszer

A **NutriTrack** alkalmazás az adatok tárolására **relációs adatbázist** használ. Az adatbázis kezelésére a **MySQL** adatbázis-kezelő rendszer került alkalmazásra.

Az adatbázis több különböző táblát tartalmaz, amelyek a rendszer működéséhez szükséges adatokat tárolják. Ezek közé tartoznak például a **felhasználói adatok**, a **rögzített súlyadatok**, az **elfogyasztott ételek kalóriaértékei**, valamint a **folyadékbevitelhez kapcsolódó adatok**.

Az adatbázis használata biztosítja, hogy a **felhasználók adatai biztonságosan és tartósan** tárolásra kerüljenek.

7.) NutriTrack adatbázisa kép



NutriTrack Dokumentáció

Adatbázis kezelése

Az adatbázis kezelésére a **phpMyAdmin** grafikus felület került alkalmazásra. A phpMyAdmin egy webes alkalmazás, amely **lehetővé teszi a MySQL adatbázisok egyszerű kezelését**.

A **phpMyAdmin** segítségével lehetőség van az adatbázis tábláinak **létrehozására, módosítására és törlésére**, valamint az adatok **megtekintésére és szerkesztésére**. A grafikus felület jelentősen **megkönnyíti az adatbázis kezelését**, mivel nem minden esetben szükséges közvetlenül SQL parancsokat használni.

A fejlesztés során a phpMyAdmin segítségével kerültek létrehozásra a NutriTrack alkalmazás adatbázis táblái, valamint ezen keresztül történt az adatok ellenőrzése és karbantartása.

8.) users tábla struktúrája

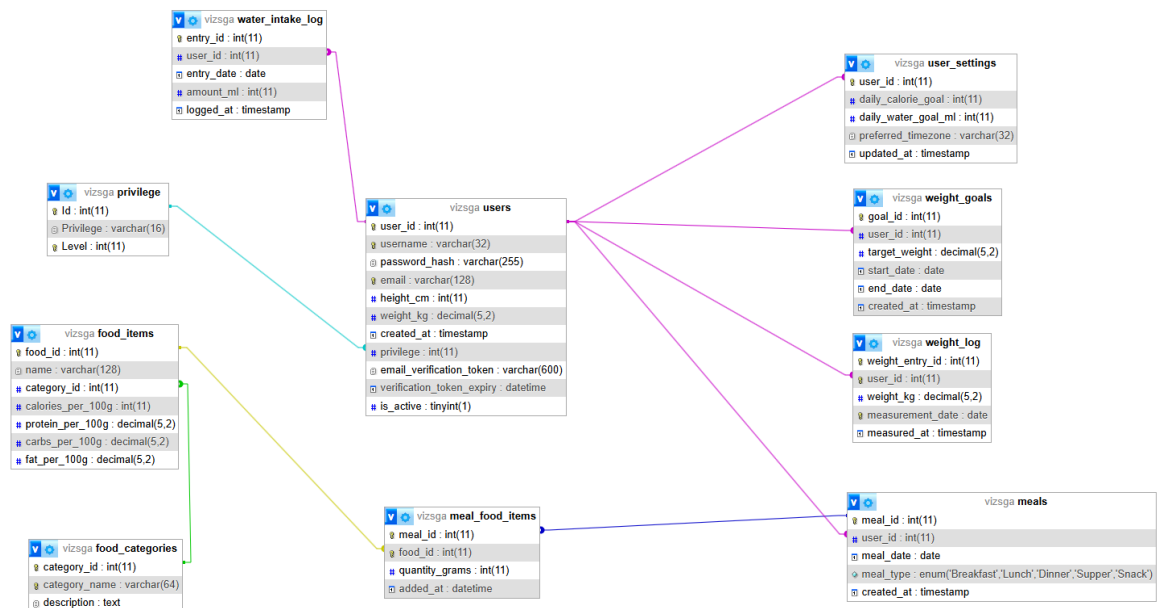
#	Név	Típus	Illesztés	Tulajdonságok	Nulla	Alapértelmezett	Megjegyzések	Extra	Művelet
☐	1 user_id 🔑	int(11)			Nem	Nincs		AUTO_INCREMENT	Módosítás Eldobás Több
☐	2 username 🔑	varchar(32)	utf8mb4_general_ci		Nem	Nincs			Módosítás Eldobás Több
☐	3 password_hash	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Nem	Nincs			Módosítás Eldobás Több
☐	4 email 🔑	varchar(128)	utf8mb4_general_ci		Nem	Nincs			Módosítás Eldobás Több
☐	5 height_cm	int(11)			Igen	NULL			Módosítás Eldobás Több
☐	6 weight_kg	decimal(5,2)			Igen	NULL			Módosítás Eldobás Több
☐	7 created_at	timestamp			Nem	current_timestamp()			Módosítás Eldobás Több
☐	8 privilege 🔑	int(11)			Igen	NULL			Módosítás Eldobás Több
☐	9 email_verification_token	varchar(600)	utf8mb4_general_ci		Igen	NULL			Módosítás Eldobás Több
☐	10 verification_token_expiry	datetime			Igen	NULL			Módosítás Eldobás Több
☐	11 is_active	tinyint(1)			Igen	0			Módosítás Eldobás Több

NutriTrack Dokumentáció

ER diagram

Az **ER (Entity–Relationship) diagram** az adatbázis entitásait és azok egymáshoz való kapcsolatait **ábrázolja**. Segítségével jól áttekinthető a rendszer adatbázisának logikai felépítése.

9.) ER Diagram



NutriTrack Dokumentáció

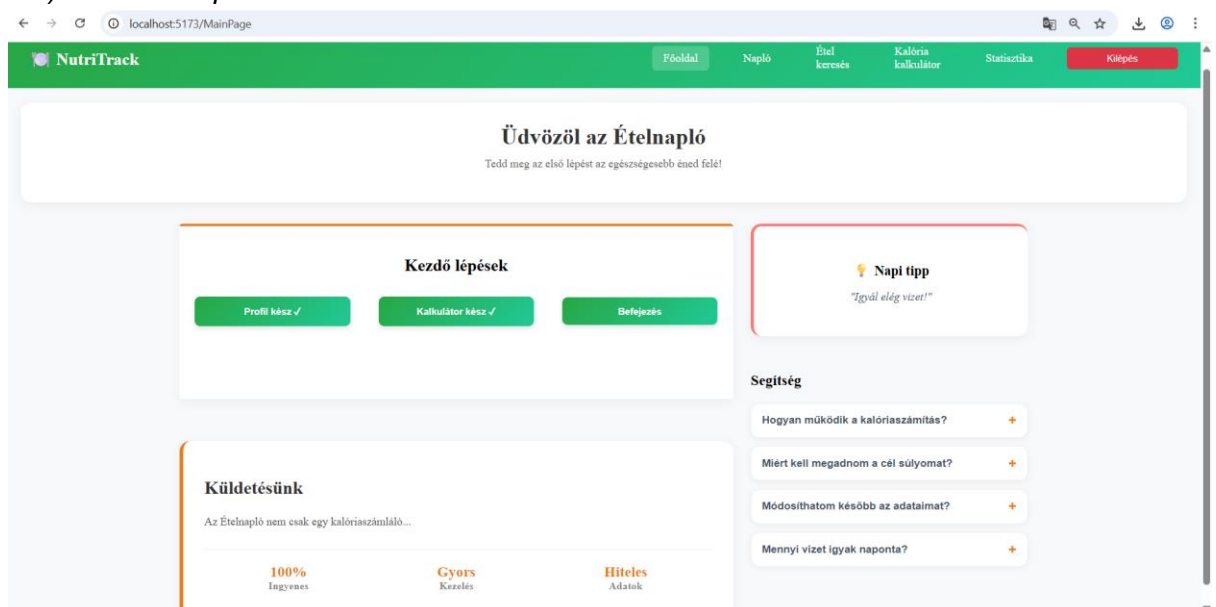
Felhasználói felület tervezése

A **NutriTrack** alkalmazás fejlesztése során fontos szempont volt egy **egyszerűen kezelhető** és **átlátható** felhasználói felület kialakítása. A tervezés során a cél egy olyan rendszer létrehozása volt, amelyben a felhasználók **gyorsan** és **könnyen** rögzíthetik adataikat, valamint **egyszerűen** áttekinthetik az egészségi állapotukhoz kapcsolódó információkat.

A felület kialakításakor az „**egyszerű, de nagyszerű**” elvet követtük. Ennek megfelelően a rendszer **minimalista** megjelenést kapott, amely a **legfontosabb funkciókra helyezi a hangsúlyt**. A felesleges vizuális elemek kerülése segít abban, hogy a felhasználók **könnyen eligazodjanak** az alkalmazásban, és **gyorsan elérjék a számukra fontos funkciókat**.

A felhasználói felület kialakítása során törekedtünk arra, hogy az egyes oldalak logikusan legyenek felépítve, és a különböző funkciók könnyen elérhetők legyenek.

10.) Főmenü kép



NutriTrack Dokumentáció

Drótvázlat

A felhasználói felület tervezésének egyik első lépése a **wireframe**-ek elkészítése volt. A wireframe-ek **egyszerű vázlatok**, amelyek **bemutatják az egyes oldalak alapvető felépítését**, valamint a **különböző felhasználói felületi elemek elrendezését**.

A projekt során három különböző wireframe készült, amelyek a rendszer főbb felületeit szemléltették. Ezek a vázlatok segítettek meghatározni az oldalak struktúráját, valamint a felhasználói interakciók alapvető működését.

A fejlesztés során azonban **a végleges felhasználói felület bizonyos mértékben eltért az eredeti wireframe tervektől**. Ennek oka az volt, hogy a fejlesztés során több olyan módosítás is történt, amely **javította a felhasználói élményt és az alkalmazás használhatóságát**.

A wireframe-ek így elsősorban iránymutatásként szolgáltak a felület kialakításához.

11.) első Wireframe kép (Főmenü)



12.) második wireframe kép (Ételnapló)

Menü

Napló

Új étel felvétele

Ételek keresése

Statistika

Regisztráció/ Bejelentkezés

Napi súly

Cél súly

Napi vízfogyasztás

Alváskövető

Edzés követő

13.) harmadik wireframe kép (Étel Keresés)

Menü

Napló

Új étel felvétele

Ételek keresése

Statistika

Regisztráció/ Bejelentkezés

Keresőmező

Keresési találatok

Hozzáadás a naphoz

NutriTrack Dokumentáció

Megvalósítás

Ebben a fejezetben a **NutriTrack** alkalmazás **főbb funkcióinak megvalósítása kerül bemutatásra**. A rendszer különböző komponensekből épül fel, amelyek együtt biztosítják a felhasználók számára az **adatok rögzítését, feldolgozását és megjelenítését**.

A megvalósítás során a **frontend** és a **backend** együttműködve dolgozza fel a felhasználók által megadott adatokat. **A frontend biztosítja a felhasználói felületet, míg a backend felelős az adatok feldolgozásáért és az adatbázissal történő kommunikációért.**

A következő alfejezetek a rendszer legfontosabb funkcióinak működését mutatják be.

NutriTrack Dokumentáció

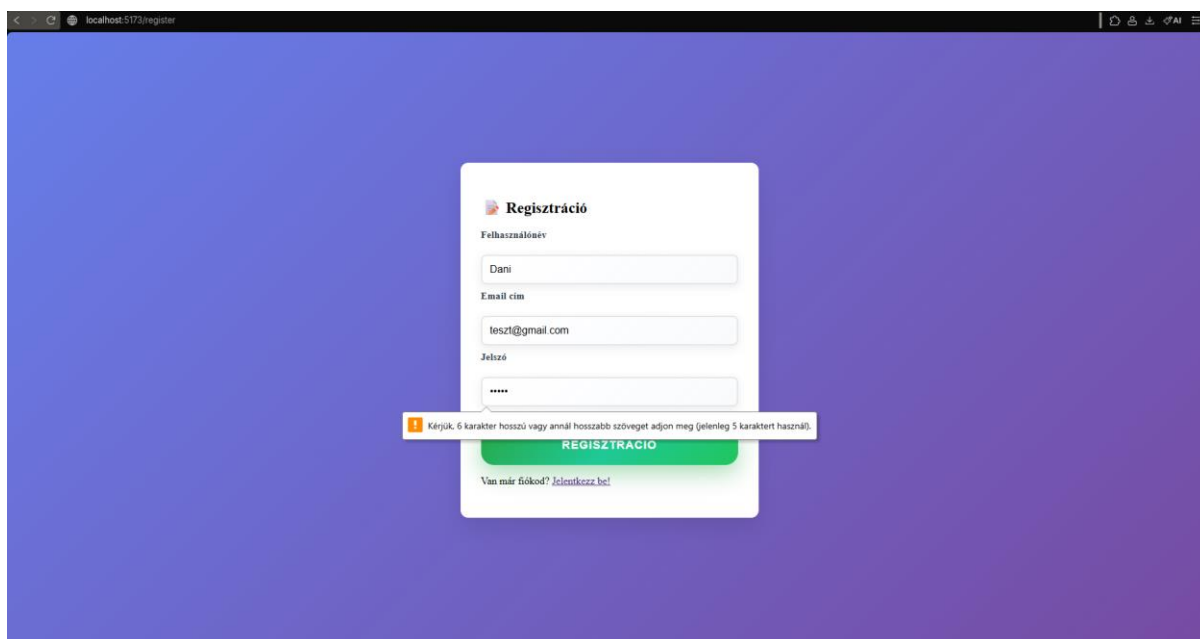
Regisztráció megvalósítása

A **NutriTrack** alkalmazás használatához a felhasználóknak **regisztrálniuk kell** a rendszerbe. A regisztráció során a felhasználók megadják a **felhasználónevüket, e-mail címüket és jelszavukat**.

A rendszer **ellenőrzi** a megadott adatok **helyességét**, majd **létrehozza** az új felhasználói fiókot az adatbázisban. A jelszavak biztonságos tárolása érdekében **a rendszer nem a jelszót, hanem annak hash értékét tárolja**.

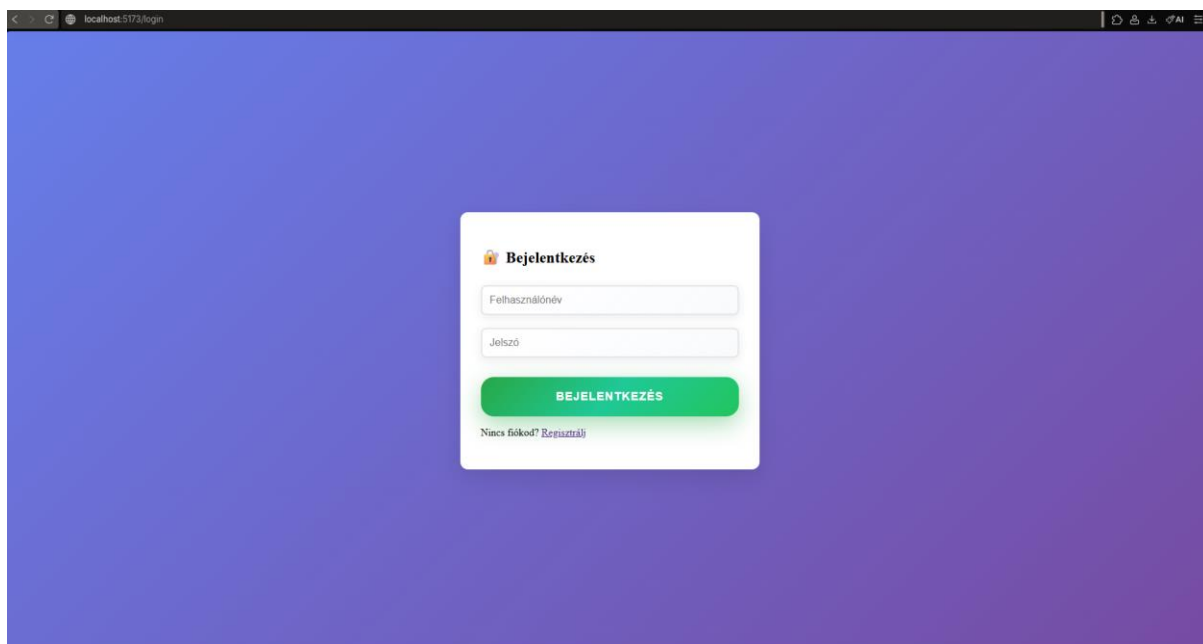
A regisztrációt követően a rendszer egy **e-mailben küldött megerősítő link** segítségével **hitelesíti** a felhasználói fiókot. A felhasználó csak a fiók aktiválása után tud bejelentkezni az alkalmazásba.

14.) Regisztráció, hibás jelszó formátum megadásával



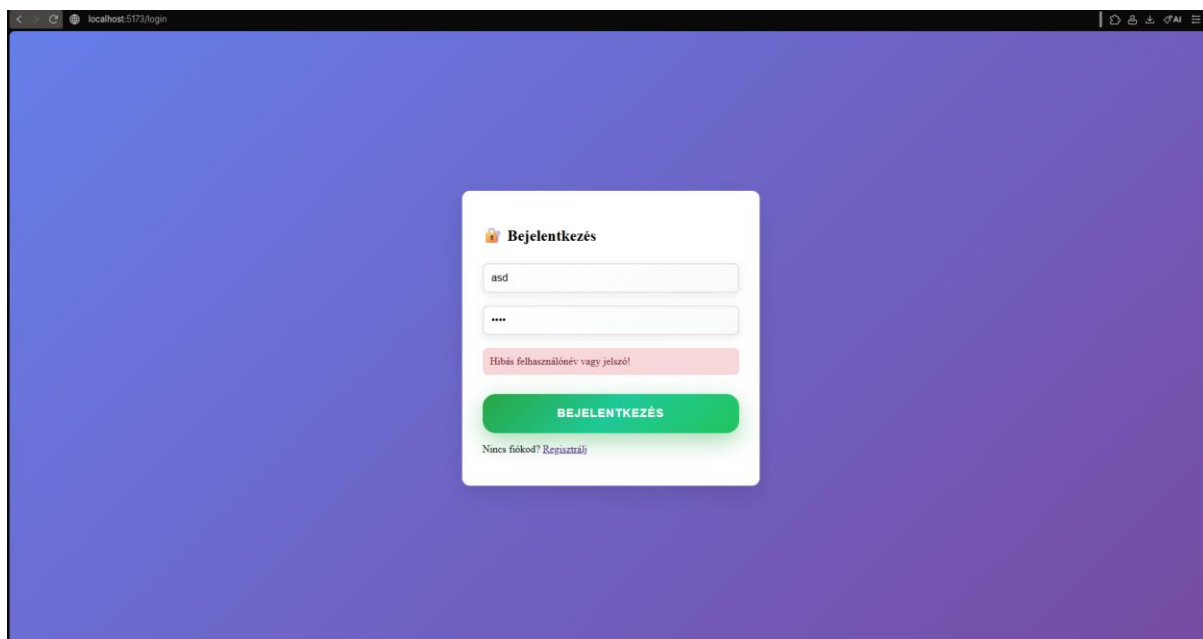
The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:5173/register`. The page has a purple gradient background. In the center is a white registration form titled "Regisztráció". The form contains three input fields: "Felhasználónév" (Username) with the value "Dani", "Email cím" (Email address) with the value "teszt@gmail.com", and "Jelszó" (Password) with masked characters "*****". Below the password field, a red error message box is displayed: "Kérjük, 6 karakter hosszú vagy annál hosszabb szöveget adjon meg (jelenleg 5 karaktert használt)." (Please provide a text of 6 characters or longer (currently 5 characters used)). Below the error message is a green button labeled "REGISZTRÁCIÓ". At the bottom of the form, there is a link: "Van már fiókod? [Jelentkezz be!](#)".

16.) Bejelentkezés



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:5173/login'. The main content area has a purple-to-blue gradient background. In the center, there is a white login form titled 'Bejelentkezés' with a lock icon. The form contains two input fields: 'Felhasználónév' (Username) and 'Jelszó' (Password). Below these fields is a green button labeled 'BEJELENTKEZÉS'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Nincs fiókod? [Regisztrálj](#)'.

17.) Hibás adat megadása bejelentkezés során



This screenshot shows the same login form as in the previous image, but with error handling. The 'Felhasználónév' field now contains the text 'asd' and the 'Jelszó' field contains four dots '....'. Below the password field, a red error message box appears with the text 'Hibás felhasználónév vagy jelszó!'. The green 'BEJELENTKEZÉS' button remains visible at the bottom of the form. The link 'Nincs fiókod? [Regisztrálj](#)' is still present at the very bottom.

NutriTrack Dokumentáció

Súlykövetés logika

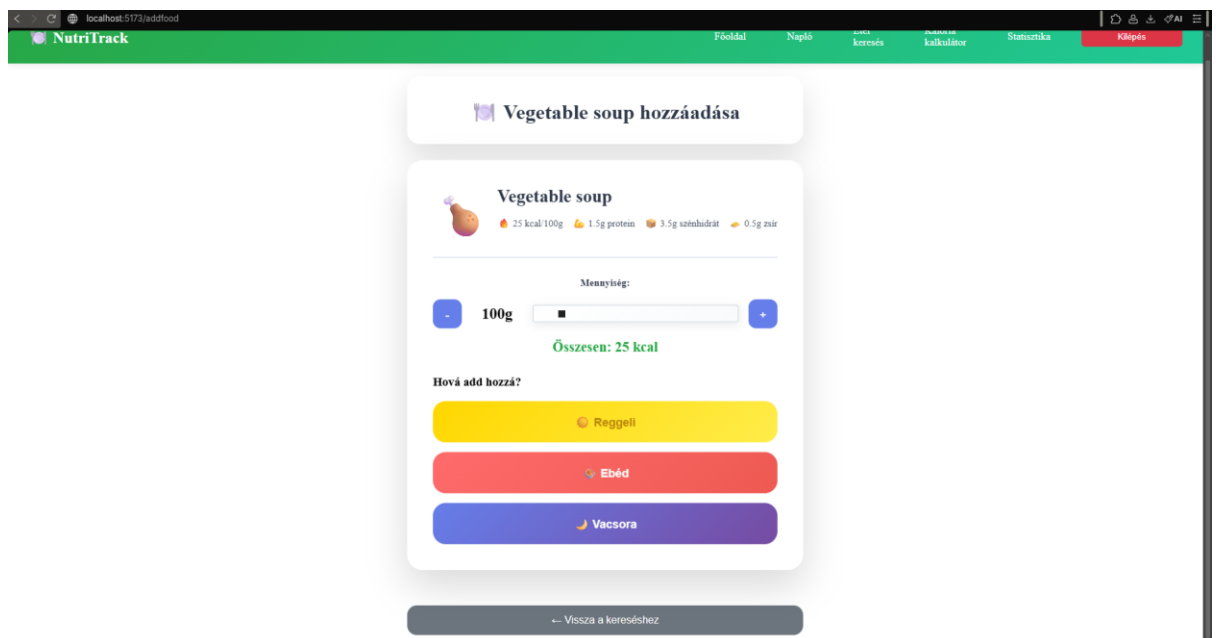
A rendszer egyik fontos funkciója a felhasználók **testsúlyának és táplálkozási adatainak nyomon követése**. A felhasználók a nap folyamán **rögzíthetik az elfogyasztott ételeket**, amelyek kalóriaértékei **automatikusan hozzáadódnak** a napi bevitelhez.

A rendszer a **felhasználók által rögzített** ételek **kalóriaértékei** alapján számolja ki a napi kalóriabevitelt. Az ételek kalóriaadatai az **adatbázisban kerülnek tárolásra**, így a rendszer minden rögzített ételhez **automatikusan** hozzá tudja rendelni a megfelelő kalóriaértéket.

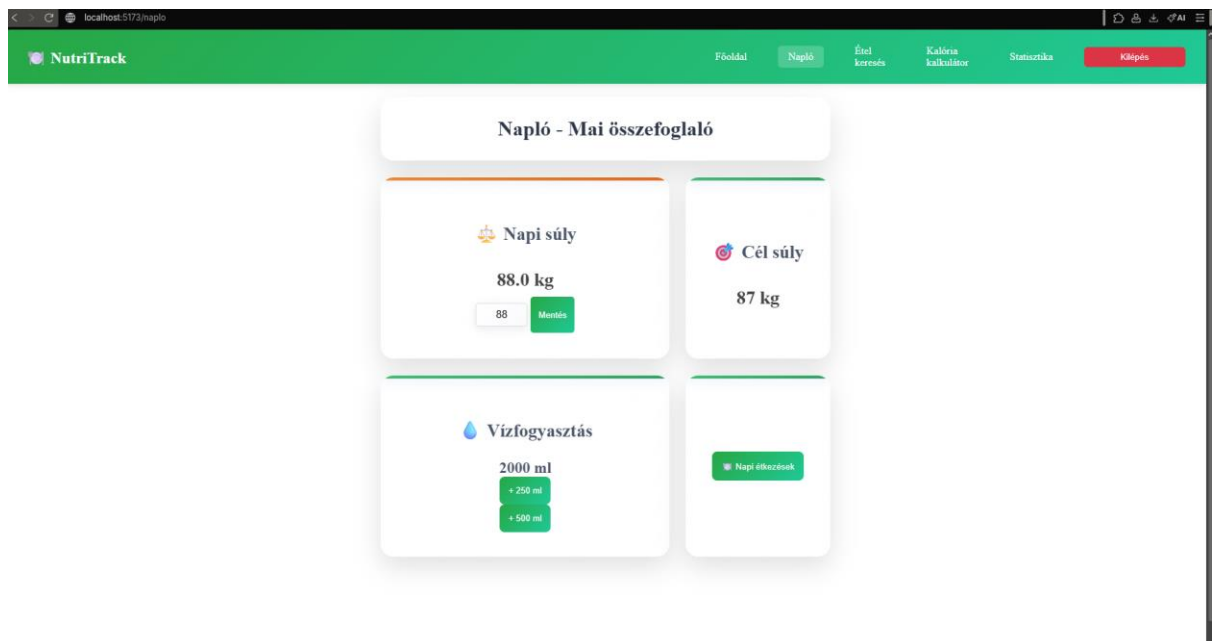
A felhasználók **grafikonok** segítségével vizuálisan is megtekinthetik a **napi és heti kalóriabevitelt**, valamint a **vízfogyasztásukat** egyaránt.

A grafikonok lehetővé teszik, hogy a felhasználók **könnyen felismerjék a hosszabb távú trendeket és változásokat**. Ez segíti a felhasználókat abban, hogy **jobban megértsék** saját táplálkozási szokásaikat és azok hatását a testsúlyukra.

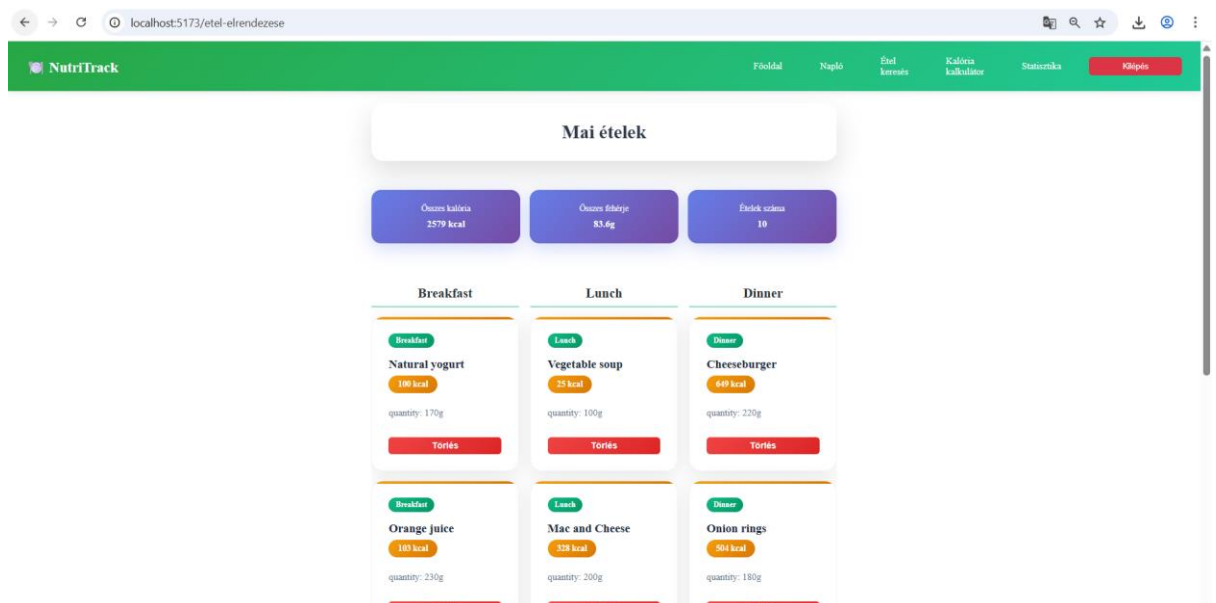
18.) étel felvitele az alkalmazásba



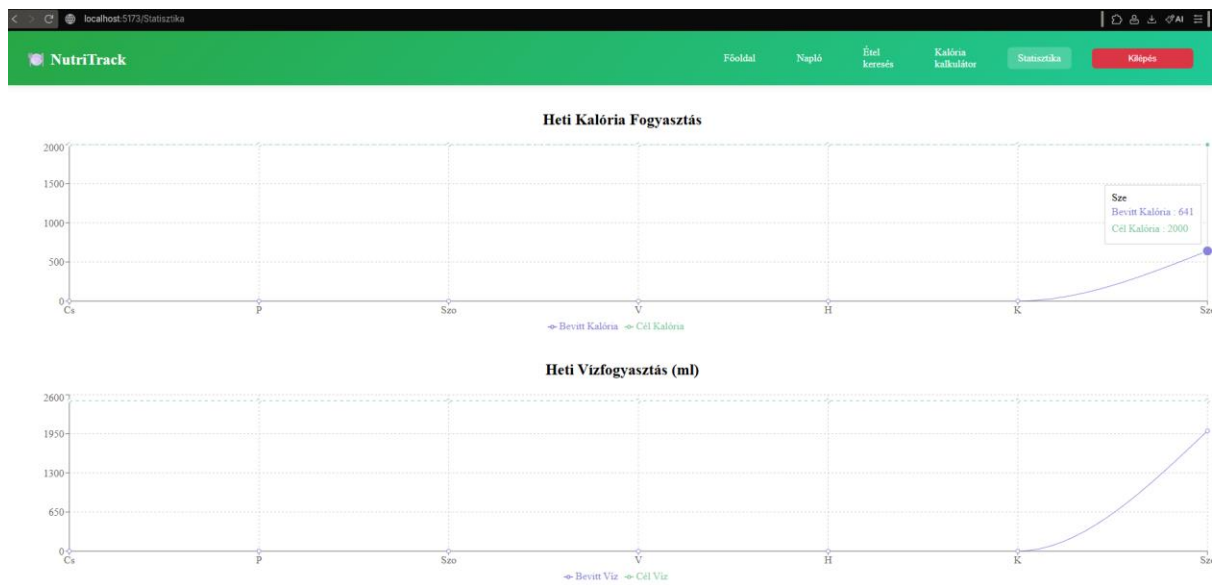
19.) Napi összefoglaló, vízfogyasztás felvitelének lehetősége



20.) felvitt ételek összegzése



21.) heti grafikon szemléltetése



NutriTrack Dokumentáció

Kalóriaszámítás működése

Az alkalmazás tartalmaz egy **kalória kalkulátort**, amely a felhasználó adatai alapján **kiszámítja** a **javasolt** napi kalóriabevitelt. A számítás célja, hogy segítsen meghatározni, mennyi kalóriát érdemes fogyasztani a testsúly növeléséhez, megtartásához vagy csökkentéséhez.

A kalkulátor a **Mifflin–St Jeor képletet** használja, amely a testsúly, magasság, életkor és nem alapján becsüli meg a szervezet alapanyagcseréjét (**BMR**). Ez az érték mutatja meg, hogy a szervezet nyugalmi állapotban mennyi energiát használ fel egy nap alatt.

A kiszámított érték alapján az alkalmazás ajánlást ad a napi kalóriabevitelre:

- **Súlytartás:** a napi kalóriabevitel megegyezik a számított értékkel
- **Fogyás:** a rendszer kalóriadeficitet javasol
- **Tömegnövelés:** a rendszer kalóriatöbbletet javasol

A kalkulátor így személyre szabott ajánlást biztosít a felhasználók számára a táplálkozási céljaik eléréséhez.

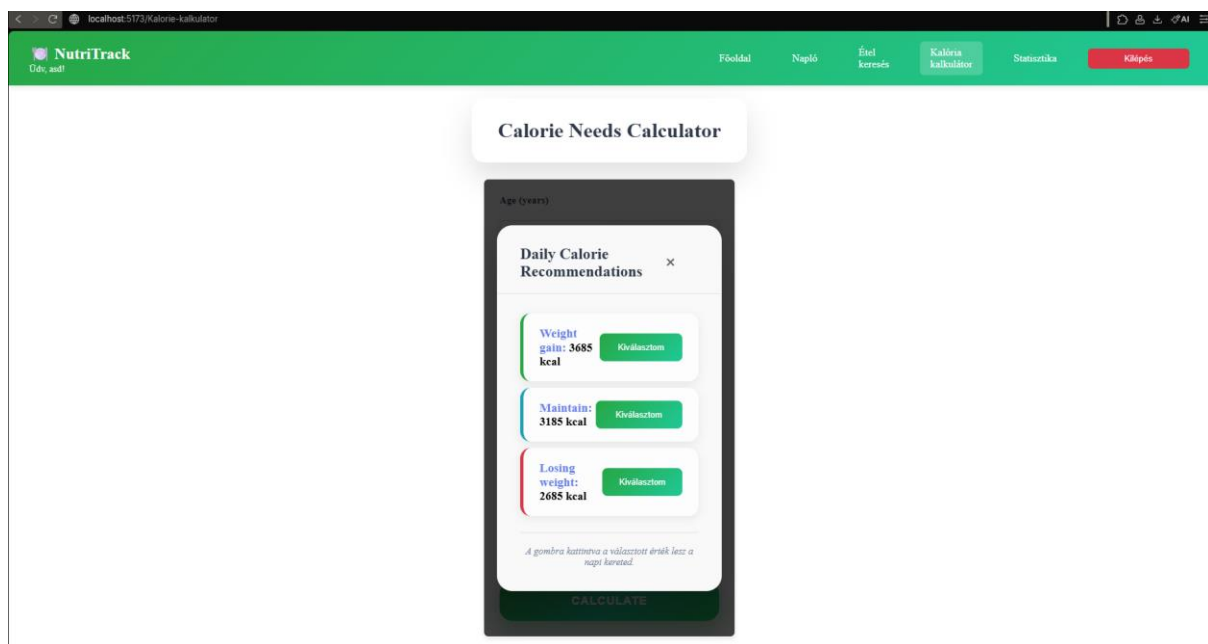
22.) Kalória kalkulátor

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:5173/kaloria-kalkulator`. The page has a green header with the NutriTrack logo and navigation links: `Főoldal`, `Napló`, `Étel keresés`, `Kalória kalkulátor` (highlighted), and `Statistika`. A red `Kilépés` button is in the top right corner. The main content area features a white box titled "Calorie Needs Calculator" with the following form fields:

- Age (years):
- Gender:
- Height (cm):
- Weight (kg):
- Activity Level:

A green `CALCULATE` button is at the bottom of the form.

23.) Kalória kalkulátorból kapott ajánlások



NutriTrack Dokumentáció

Összegzés

A **NutriTrack** projekt egy **3 fős csapatmunkában** valósult meg, amely során a **fejlesztési feladatok felosztásra kerültek** a csapattagok között.

A fejlesztés során **sikerült** megvalósítani a rendszer alapvető funkcióit, mint a **felhasználói regisztráció és hitelesítés, a súly- és kalóriakövetés**, valamint a **folyadékbevitel nyomon követése**. A **frontend és backend** együttműködése biztosítja az adatok megfelelő kezelését és megjelenítését.

A projekt során a csapat **hatékony** együttműködése lehetővé tette egy összetettebb feladat **sikeres** megvalósítását. A fejlesztés folyamata során **számos tapasztalatot szereztünk** a webes alkalmazások fejlesztésével, az adatbázis-kezeléssel, valamint a különböző technológiák összehangolt használatával kapcsolatban.

A NutriTrack egy stabil alapot biztosít egy továbbfejleszthető rendszer számára, amely a jövőben további funkciókkal bővíthető.

,NutriTrack Dokumentáció

Forrásjegyzék

- React hivatalos dokumentáció – <https://react.dev/>
- Microsoft .NET – <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/>
- MySQL hivatalos oldal – <https://www.mysql.com/>
- phpMyAdmin – <https://www.phpmyadmin.net/>
- StackOverflow – <https://stackoverflow.com/>
- YouTube oktatóvideók
- Tanári jegyzetek és sablonok
- A projekt GitHub repository-ja:
<https://github.com/TilajiDaniel/Project>